

Thème 2 — Niveau Difficile

Construire l'équation globale à partir des demi-équations et lire un vrai bilan électronique.

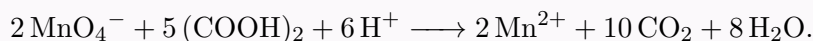
Exercice 1 — assembler deux demi-équations — cas d'école

On considère deux couples fictifs. Le métal A donne l'ion A^{2+} ; l'élément B capte des électrons pour donner l'ion B^{3-} .

- A passe du N.O. 0 au N.O. +II. Écris sa demi-équation d'**oxydation**.
- B passe du N.O. 0 au N.O. -III. Écris sa demi-équation de **réduction**.
- Par quels entiers faut-il multiplier chaque demi-équation pour que le nombre d'électrons soit le même des deux côtés ? (Donne le nombre commun d'électrons.)
- Écris l'**équation globale**, puis indique lequel de A et B est l'oxydant et lequel est le réducteur.

Exercice 2 — le dosage du permanganate par l'acide oxalique — d'après annales 2019

Le titrage d'une solution de permanganate de potassium par l'acide oxalique $(COOH)_2$ (aussi noté $H_2C_2O_4$) suit l'équation ionique :



- Détermine N.O.(Mn) dans MnO_4^- et dans Mn^{2+} . Combien d'électrons capte un ion MnO_4^- ?
- Détermine N.O.(C) dans $(COOH)_2$ et dans CO_2 . Combien d'électrons cède une molécule $(COOH)_2$?
- Quelle espèce est l'oxydant ? Laquelle est le réducteur ?
- Vérifie la **conservation des électrons** : compare le total d'électrons captés (côté Mn) et le total cédés (côté oxalate). Que constates-tu ?

Exercice 3 — laquelle n'est PAS une réaction redox ? — d'après annales 2018

Pour chacune des transformations suivantes, dis si elle est redox ou non, en justifiant par un N.O. qui change (ou qui ne change pas). Conclue en désignant **la seule qui n'est pas un redox**.

- Le potassium réagit vivement avec l'eau : $2 K + 2 H_2O \longrightarrow 2 KOH + H_2$.
- Combustion incomplète du méthane : $2 CH_4 + 3 O_2 \longrightarrow 2 CO + 4 H_2O$.
- Décomposition du peroxyde d'hydrogène : $2 H_2O_2 \longrightarrow 2 H_2O + O_2$.
- Dissolution du dioxyde de carbone : $CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$.